

2 СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Перечень структурных блоков проекта

В данном дипломном проекте можно выделить следующие структурные блоки:

1. Блок взаимодействия с пользователем.
2. Блок обработки запросов из телеграм-бота.
3. Блок обученной модели.
4. Блок обучения.
5. Блок тестирования.
6. Блок подсчета потерь.
7. Блок набора данных.
8. Блок подготовки набора данных.

Блоки выделены по принципу исполняемой задачи. То есть каждый блок представляет собой самостоятельный модуль проекта, выполняющий определенную функцию независимо от других блоков.

Подробное описание каждого блока, а также их взаимодействие между собой, представлено ниже. Схема структурная представлена в приложении А.

2.2 Блок взаимодействия с пользователем

Блок описывает взаимодействие пользователя с системой. Взаимодействие осуществляется через интерфейс телеграм-бота, который принимает входные данные в виде видеозаписи или видео-сообщения. Для начала работы пользователю необходимо отправить боту соответствующий медиаконтент, содержащий жестовую речь. Бот поддерживает загрузку видеофайлов в различных форматах, а также видеосообщений, записанных непосредственно в Telegram.

После получения видео бот обрабатывает его и направляет пользователю ответное текстовое сообщение, содержащее расшифровку переданных жестов. Коммуникация осуществляется в асинхронном режиме: пользователь отправляет видео, а после обработки получает результат в виде текстового ответа. В случае возникновения ошибок, например, если формат видео не поддерживается или качество записи недостаточно для корректного распознавания, бот уведомляет пользователя об этом и предлагает повторить попытку с другими параметрами.

Кроме того, бот может предоставлять вспомогательную информацию, например, инструкции по использованию или рекомендации по качеству загружаемого видео. Это обеспечивает удобное и интуитивно понятное взаимодействие, позволяя пользователям получать текстовую интерпретацию жестовой речи без необходимости использования дополнительных инструментов.

2.3 Блок обработки запросов из телеграм-бота

Добавлено примечание ([УзМ1]): Пока оставлю, посмотрим исходя из конечной реализации

Данный блок описывает обработку входящих запросов в телеграм-боте в несколько этапов. После получения сообщения от пользователя бот выполняет декомпозицию запроса, определяя его тип и корректность данных. Если сообщение содержит видеофайл или видеосообщение, система извлекает необходимые метаданные, проверяет формат и размер файла, а затем сохраняет его для дальнейшей обработки.

После успешного приема видео, формируется запрос к блоку обученной модели, передавая видеозапись для анализа.

В зависимости от успешности обработки, данный модуль отправляет в блок взаимодействия с пользователем расшифровку видеофайла, либо сообщение об ошибке.

2.4 Блок обученной модели

Этот блок является ключевым компонентом системы, отвечающим за распознавание жестовой речи на видеозаписях и ее преобразование в текстовый формат. Входными данными для блока служит видеопоследовательность, содержащая язык жестов. Основная задача модели – анализ движений рук, положения пальцев и мимики говорящего, а также интерпретация этих параметров в соответствии с заложенными языковыми правилами.

Процесс обработки видео основан на использовании модели MediaPipe, которая применяет методы компьютерного зрения для детекции и отслеживания ключевых точек руки. Сначала модель анализирует входное видео, выделяя последовательность кадров и извлекая координаты суставов и пальцевых сегментов. Затем эти данные передаются в классификационный модуль, который интерпретирует жесты на основе предварительно обученных шаблонов. Распознанные жесты сопоставляются с текстовыми эквивалентами, после чего модель формирует итоговую текстовую расшифровку и передает ее обратно в систему.

Высокая точность распознавания достигается за счет предварительной подготовки модели, включающей обучение на специализированных наборах данных с аннотированными жестами. Алгоритмы модели адаптированы для работы с реальными пользовательскими записями, что позволяет обрабатывать жестовую речь в различных условиях, таких как изменяющееся освещение, различное качество видео и индивидуальные особенности исполнения жестов.

2.5 Блок обучения

Обучение модели заключается в обработке и анализе выходных данных графов MediaPipe, представляющих собой координаты ключевых точек рук и лица на каждом кадре видео. Эти данные формируют основу для распознавания жестов, позволяя системе анализировать движения во времени.

Сеть обучается на размеченном корпусе данных, содержащем пары входных данных и соответствующих им целевых значений. В данном случае входными данными являются координаты ключевых точек, выделенные графами MediaPipe, а целевыми значениями – текстовые метки, описывающие жесты. На этапе обучения применяется алгоритм оптимизации, который корректирует веса нейронов в каждом слое сети с целью минимизации разницы между предсказанными результатами и истинными значениями, что позволяет снизить ошибку предсказания.

Для корректной работы модели используются функции активации, которые играют ключевую роль в определении, какие нейроны будут активированы в процессе вычислений. Функция активации обеспечивает нелинейность модели, что позволяет сети эффективно моделировать сложные зависимости в данных.

Так, функция Rectified Linear Unit ускоряет обучение за счет своей простоты и способности эффективно пропускать положительные значения, что уменьшает вычислительную сложность и помогает избежать проблемы затухающего градиента.

На выходном слое сети применяется функция Softmax, которая преобразует выходные значения нейронов в вероятностное распределение по классам. Это позволяет интерпретировать результаты работы модели как вероятности принадлежности к определенным классам, что особенно важно при решении задач классификации распознанных жестов. После завершения обучения модель сохраняется в оптимизированном формате для дальнейшего использования в системе распознавания жестов. Для лучшей наглядности в данном разделе можно добавить схему архитектуры модели и иллюстрации процесса обработки видеокладов с выделенными ключевыми точками.

2.6 Блок тестирования

На этапе тестирования модели необходимо, чтобы были полностью подготовлены блоки входных данных, предобработки и сама модель. Тестирование представляет собой процесс измерения производительности модели на новых, ранее не использованных данных. Этот этап позволяет оценить, насколько эффективно модель обобщает полученные знания, а также выявить возможные проблемы, такие как переобучение.

Тестирование в первую очередь проводится для оценки производительности. С помощью таких метрик, как точность (precision), полнота (recall), F1-мера и IoU (intersection over union), можно объективно оценить эффективность работы модели.

Также в ходе тестирования выявляется переобучение. Если модель демонстрирует хорошие результаты на обучающих и валидационных данных, но показывает низкие показатели на тестовых данных, это может свидетельствовать о переобучении.

Тестирование позволяет проводить сравнение различных вариантов модели, что помогает выбрать оптимальное решение для поставленной задачи.

Такой структурированный подход к тестированию позволяет не только оценить качество работы модели, но и выявить слабые места, требующие доработки, что в итоге способствует повышению ее эффективности и надежности.

2.7 Блок подсчета потерь

Блок подсчета потерь отвечает за вычисление функции потерь – математического выражения, которое измеряет разницу между предсказанными значениями модели и истинными метками. Этот блок является ключевым для корректировки весов нейронной сети, так как минимизация потерь приводит к улучшению точности распознавания.

Среднеквадратичная ошибка (Mean Squared Error или MSE). Эта функция вычисляет среднее значение квадратов разностей между предсказанными значениями и истинными метками. За счет возведения ошибки в квадрат большие расхождения оказываются сильнее наказаны, что способствует более точной настройке весов.

Средняя абсолютная ошибка (Mean Absolute Error или MAE). MAE измеряет среднее абсолютное отклонение предсказанных значений от истинных. Эта функция менее чувствительна к выбросам, так как не возводит разницу в квадрат, что может быть полезно, если данные содержат экстремальные значения.

Бинарная кросс-энтропия (Binary Cross-Entropy). Применяется для задач, где целевая переменная принимает два значения (например, 0 или 1). Эта функция измеряет разницу между предсказанными вероятностями и истинными бинарными метками, резко наказывая модель за уверенные, но неверные предсказания.

Категориальная кросс-энтропия (Categorical Cross-Entropy или CCE). Используется в задачах многоклассовой классификации, где целевая переменная может принимать более двух значений. Здесь истинные метки обычно представляются в виде вектора one-hot, и функция сравнивает распределение вероятностей, предсказанное моделью, с истинным распределением.

Выбор конкретной функции потерь зависит от специфики задачи: для регрессии используются функции, оценивающие разницу между числовыми значениями, а для классификации – функции, измеряющие расхождение между распределениями вероятностей. Эффективная реализация подсчета потерь обеспечивает надежное обновление весов модели, что является залогом успешного обучения и качественного распознавания входных данных.

2.8 Блок набора данных

Блок набора данных является основой системы распознавания жестовой речи. Он включает тщательно собранный и размеченный корпус видеоматериалов, где каждая запись снабжена текстовой транскрипцией.

Важнейшим этапом является разметка данных с использованием MediaPipe, который автоматически извлекает ключевые точки рук и лица, формируя базу признаков для обучения модели.

Данные собираются из различных источников, чтобы охватить разнообразные условия съемки и особенности исполнения жестов. После предварительной обработки видео проходит автоматическую разметку через MediaPipe, что обеспечивает высокую точность и согласованность аннотаций. Полученный набор данных делится на обучающую, валидационную и тестовую выборки, позволяя оптимизировать модель и объективно оценивать ее эффективность на новых данных.

2.9 Блок подготовки набора данных

Блок подготовки набора данных отвечает за предварительную обработку и структурирование исходных видеоматериалов, предназначенных для обучения модели распознавания жестовой речи. На данном этапе осуществляется сбор, очистка и стандартизация данных, что позволяет повысить качество разметки и обеспечить корректное извлечение признаков.

Особое внимание уделяется автоматической разметке с использованием MediaPipe. Этот инструмент позволяет точно извлекать координаты ключевых точек рук и лица из видеозаписей, что упрощает процесс формирования аннотаций и снижает вероятность ошибок, связанных с ручной разметкой. Полученные данные нормализуются и приводятся к единому формату для дальнейшей обработки.

Дополнительно реализуются методы аугментации данных, такие как изменение масштаба, поворота и яркости, что способствует увеличению разнообразия обучающего набора. Итоговый набор данных разделяется на обучающую, валидационную и тестовую выборки, что обеспечивает объективную оценку работы модели и помогает избежать переобучения.